床边沉浸式场景

使用说明

2026-10-24

目录

一、这是什么 1
二、拿到手的东西 2
三、上机前 3 分钟 2
四、一次训练怎么走 2
五、核心：俯仰角修正 2
5.1 它解决什么 2
5.2 它怎么工作（四步） 3
5.3 三个按钮为什么有时是灰的 3
5.4 它和另外两个“动”不是一回事 3
5.5 两条安全约定 4
六、训练中可以调的三件事 4
6.1 起伏（漂浮） 4
6.2 站起来的视角（世界修正） 4
6.3 视线 4
七、四个场景 4
八、结束后：量表 4
九、清洁、时长与频次 5
十、不舒服怎么办 5
十一、几条边界 5
十二、需要联系技术人员的情况 5

一、这是什么

让卧床的患者，躺着看到“站着时看到的世界”。

患者戴上头显后，眼前是一个安静的房间或一片湖面，画面缓慢地起伏、移动；躺着的身体会觉得自己 被轻轻托起，或者像在慢慢起身。整个过程不需要患者做任何操作，节奏由床边的护士掌握，患者想停随时可以说停，或者按一下头显右侧的按钮。

它做的	它不做的
给出一段安静、可看、可听的画面	不做检查、不下诊断、不代替任何护理评估
躺着也能看到接近站立时的视野	不承诺疗效，也不宣称改善任何症状
由护士控制节奏，随时可以停	不录像、不拍照、不采集任何身体数据
用一张问卷记录患者的主观感受	界面上不出现与排尿相关的文字或计时

二、拿到手的东西

部件	说明
头显	用于患者观看。开机后出现控制台首页画面
平板	护士操作。显示连接状态、场景选择、调节按钮和患者所见画面
充电线	两块设备都用同一类线，训练前建议都插上或充到一半以上

两个设备必须装同一个版本：平板上的「说明」页和头显控制台都会显示版本号，两个号码要一致。不一致时先找技术人员更新，不要开始训练。验收与试用也用这一条判断是否有效。

三、上机前 3 分钟

1. 头显开机，打开控制台应用，屏幕停在首页画面。
2. 平板打开控制台应用，点「搜索并连接头显」，选列表里的设备，连上后点「接管控制」。
3. 平板顶部状态变为正常（不再是红的或灰的），并**没有**红色提示文字。
4. 让患者躺好，说明：画面会缓慢移动，不舒服随时说停，也可以按头显右侧的按钮。

平板左侧的 1 到 8 步，就是一次完整训练的流程，可以照着做。

四、一次训练怎么走

1. **选场景**：平板「场景」页选一间（见第六节），点「开始」。
2. **患者进入**：患者戴上头显，画面中间有一个圆，让他看向圆并按下头显右侧的按钮。
3. **记录起始方向**：让他保持现在的姿势约 3 秒。系统会记住这个方向，作为之后的基准。
4. **自动起身**：记录完成后约 6 秒，头显会念一句“接下来请您想象您正在仰卧起身”；这句话念完再过 2 秒，世界开始缓缓转向站立视角。想提前停就点「停止」，想让患者缓一缓就点「躺下」。
5. **开始训练**：之后所有动作都在平板上完成。患者唯一的操作还是那个按钮。

五、核心：俯仰角修正

这是整套系统的核心。理解它，其余功能都只是配套。

5.1 它解决什么

人躺着的时候，头是仰起来的，眼睛看到的是天花板。可这套系统想让患者“看到站立时的世界”。直接把画面硬掰过来会很晕，所以系统不是“换一个画面”，而是**把整个世界绕着患者的眼睛，慢慢转过去**。

```
患者仰卧，头仰起
    │   校准：记住此刻的朝向
    ▼
世界朝上（看到的是真实天花板）          修正进度 0%
    │   「起身」：世界绕眼睛缓缓转动
    ▼
世界朝前（视野像站着的人）              修正进度 100%
```

整个过程里**患者没有动、眼睛没有位置变化**，只是视野里的世界在转。这是它不晕的关键。

5.2 它怎么工作（四步）

步骤	系统做什么	患者在头显里看到	护士在平板上看到
1 记录基准	患者保持姿势约 3 秒，记下此刻的朝向	画面中央的圆完成一圈进度	状态从“校准中”变为“待机”
2 算出角度	算出“从当前朝向转到面向前方”需要转多少度，最多 90°	无变化	「世界修正」里显示的**修正角度**就是这个数，例如 62°
3 按进度转	按“修正进度”施加这个角度：0% 完全不转，100% 转到位	世界平滑旋转；旋转是绕眼睛做的	进度条与百分比随之变化
4 随时可停	中途点「停止」，进度停在当前值；再点「起身 / 躺下」从这里继续	世界静止在当前角度	进度条停住，不回零、不跳变

斜坡时长（4–20 秒）就是**从 0% 到 100% 用多久**。患者说“太快了”就把时长调长，说“没感觉”就调短。

记录完起始方向后，系统会**自己开始一次起身**（先念引导语，念完两秒再转）。这不是强制的：转向途中点「停止」会立刻停住，点「躺下」会转回去，之后随时可以手动重来。

5.3 三个按钮为什么有时是灰的

按钮是否可用，由头显那边**实时的世界状态**决定，不是平板的猜测：

情境	起身	躺下	停止	屏幕上写的原因
还没开始训练	灰	灰	灰	未开始会话
头显不在场景里	灰	灰	灰	头显不在场景中
正在记录基准	灰	灰	灰	校准中
基准刚记录完（进度 0%）	亮	灰	灰	—
转到一半（例如 45%）	亮	亮	亮	—
已到面向前方（≈100%）	灰	亮	灰	—

灰按钮不代表故障；它表示这件事此刻没有可做的事。若想让它重新可用，先看上方写的原因。

5.4 它和另外两个“动”不是一回事

初学者最容易把三件事混在一起，这里分开说：

层	动的是什么	患者的感觉	在哪调
俯仰角修正	整个世界绕眼睛旋转，从“天花板”转向“前方”	身体在被缓缓扶起来	「控制」页 →「世界修正」
视野（视线）	只改变患者看向上/下的角度，世界本身不转	像抬头、低头看	「控制」页 →「视角动画」
起伏（漂浮）	整个画面缓慢升降，幅度很小	像被水托着呼吸	「控制」页 →「漂浮」开关

三者可以同时生效，互不干扰：修正负责“朝向”，视野负责“看哪”，起伏负责“轻重”。

5.5 两条安全约定

- **最多转 90°，只朝一个方向**：修正只为把仰卧视角带到“面向前方”，不会继续往后翻。
- **任何时刻都能停**：平板「停止」、患者按头显右侧按钮、或底部「急停」，都立即生效；停下后世界保持当前角度，不会自己往回弹。

六、训练中可以调的三件事

6.1 起伏（漂浮）

在「控制」页打开「漂浮」，画面开始非常缓慢地升降。湖面场景是明显的升降；另外两处只有很轻的、 像呼吸一样的起伏。关掉后约 1 秒停下，不会突然一顿。

6.2 站起来的视角（世界修正）

机制见第五节。日常操作只有三件事：转不过去就调长斜坡时长、想停在半路点「停止」、按钮变灰先看上方写的原因。

6.3 视线

「控制」页的「视角动画」有四个按钮：向上、向下、回正、呼吸。点一次播放一次，播完自动停。播放中想停就点「保持当前视角」。

七、四个场景

场景	患者看到的	适合
洁净立便间	一间小而明亮的瓷砖房间，近处是立便器，天光从上方落下	熟悉如厕环境的患者
仰望湖面	躺在水面上看天：云在慢慢漂，近岸的木桩从旁边掠过	需要更强的“被水托着”感觉
光井	一座很大的方形竖井，井壁自上而下由亮转暗，墙上的托架一级级向上升起，像身体在下沉	对静止画面没反应、需要更强运动感的患者
病房	一间真实尺寸的病房：铺好的病床、亮着心电波形的监护仪、床头柜与输液架，窗外百叶投下柔和日光。**视角就在病床上**，患者看到的是躺着时他所在的位置	需要熟悉环境、缓解陌生感的患者；也适合作为每次训练的开场

每个场景都可以用「全局视角」在平板上看整体（手指拖动旋转、两指缩放），这一画面不会跟着患者转头。

八、结束后：量表

1. 「SUS」页点「在头显中打开」，患者会看到一张卡片，题干会**自动念出来**。
2. 患者看向某个选项约 3 秒即可作答，答完自动进入下一题。
3. 第 10 题时，右下角按钮会变成「完成」；患者看它 3 秒，会出现感谢页并播放结束语， 提示患者可以摘下头显、有感受或建议告诉工作人员。

4. 完成后，「SUS」页会多出一条记录（分数、场景、时间）。点「导出」可以把记录发给同事或存档。

九、清洁、时长与频次

项	做法
使用前	用消毒湿巾擦拭头显贴合面与额头垫；换上新的卫生衬垫（或一次性面膜贴）
使用后	再擦一次贴合面，取下衬垫；头显放回充电位，平板退出画面
单次时长	建议 10 分钟，最长不超过 15 分钟；同一位患者一天一次
间隔	两次使用之间至少间隔一天；出现任何不适则暂停，等主管医护判断再安排
存放	头显避免阳光直射与高温，平板不要放在治疗车下层被压

十、不舒服怎么办

情况	做法
患者说头晕、恶心、心慌	立刻点「控制」页底部的**急停**（红色、常驻，不需要翻页）。
患者想暂停	患者按头显右侧的按钮即可停；也可以用平板点「停止」。
画面忽然不动了	看平板顶部是否有红色提示；等待十几秒会自动重连，仍不行就断开重连一次。
患者听不到声音	检查「语音」页的水声开关和音量；先确认不是音量被调到最低。

一次训练出现任何不适，都如实记录下来，包括“有点晕，但能坚持”这种。

十一、几条边界

- 不用于诊断、治疗或替代任何护理流程。
- 不采集画面、声音或身体数据；量表结果是唯一的记录，保存在平板里，可导出。
- 每次训练前后都问一句患者感受；他/她任何时候说停就停，不需要理由。
- 头显不能长时间连续使用：建议单次 10 分钟左右，中间让患者休息。

十二、需要联系技术人员的情况

- 两端版本号不一致，或控制台提示“未收到头显状态”，无论如何连不上。
- 场景里有明显的画面错误（例如穿模、闪烁、物体浮在空中）。
- 量表打不开、答完没有记录、导出失败。
- 平板或头显有异常发热、异响。

联系时把**截图**和**当时在做哪一步**一起发过去，问题通常能很快定位。